マイコンシステム

第10回

青森大学　ソフトウェア情報学部

橋本恭能

haship@aomori-u.ac.jp

目次

- 講義
  - 状態遷移図・状態遷移表の確認
  - フローチャートの再作成
- 例題
  - キッチンタイマーのフローチャート再作成（初期状態）
- 課題
  - キッチンタイマーのフローチャート再作成

講義

組込みシステム開発③

内部設計

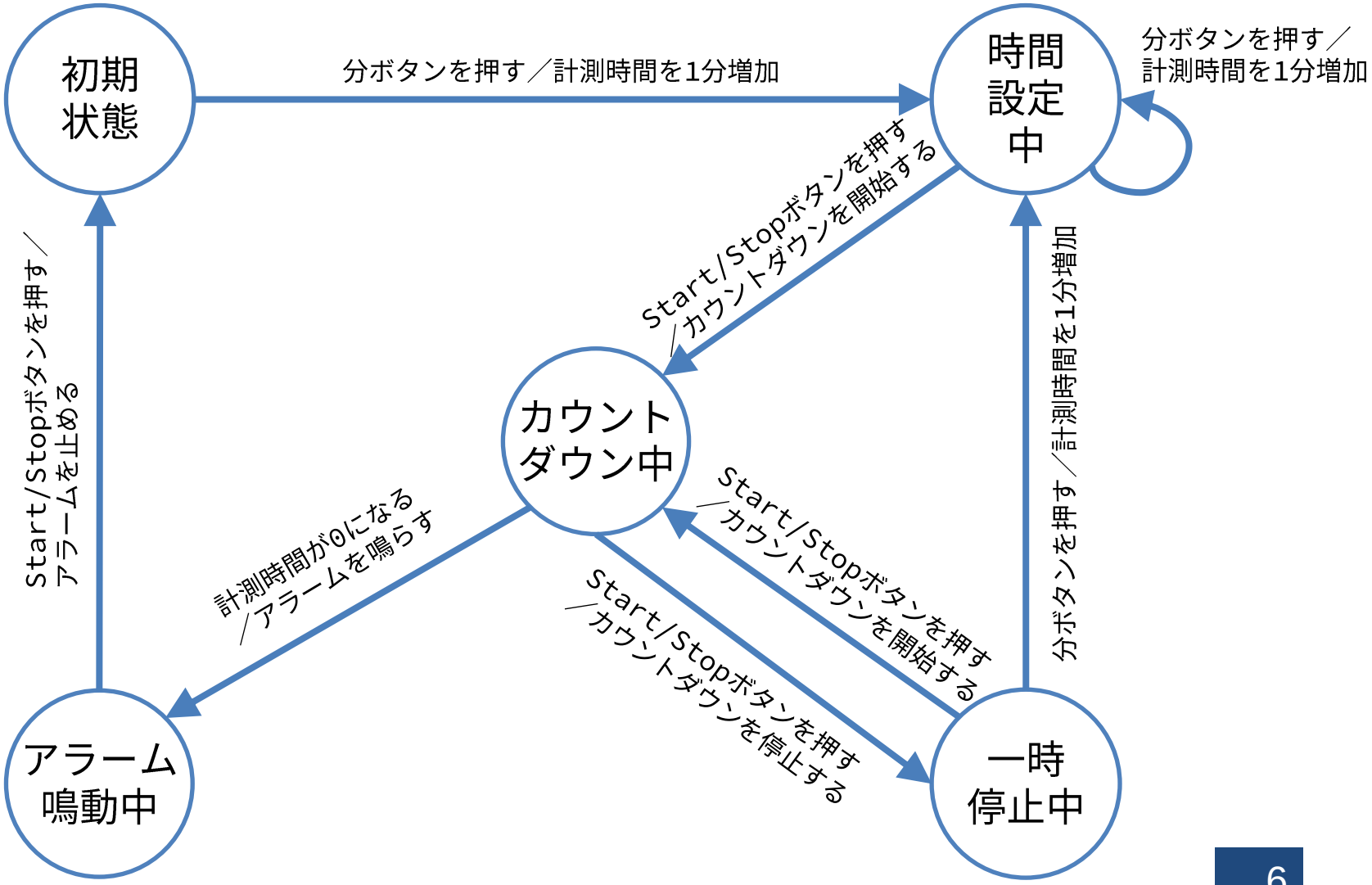
組込みシステム開発

週	テーマ	内容
8	要求分析・外部設計	キッチンタイマーに必要な機能を抽出 画面表示、ボタンを押した時の動作を設定 機能の実現手順をフローチャートで図示
9		
10	内部設計	状態遷移図・状態遷移表の使い方 システムの内部構造を考える 機能の実現手順をより詳細に決める
11		
12		
13	実装	プログラムを作る
14		
15	テスト・完成	設計通りにできているか動作検証する

内部設計

- 内部設計
  - 外部設計で定義した機能を、プログラムでどのように実現するか明確にする
  - 開発者の視点から、システム内部でどのような処理を行うかを考える

キッチンタイマーの状態遷移図



キッチンタイマーの状態遷移表

<table>
<tr><th>状態
イベント</th><th>初期状態</th><th>時間設定中</th><th>カウントダウン中</th><th>一時停止中</th><th>アラーム鳴動中</th></tr>
<tr><td rowspan="2">分ボタンを押す</td><td>計測時間を1分増加</td><td>計測時間を1分増加</td><td rowspan="2">／（無視）</td><td>計測時間を1分増加</td><td rowspan="2">／（無視）</td></tr>
<tr><td>時間設定中</td><td>時間設定中</td><td>時間設定中</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Start/Stop ボタンを押す</td><td rowspan="2">／（無視）</td><td>カウントダウンを開始する</td><td>カウントダウンを停止する</td><td>カウントダウンを開始する</td><td>アラームを止める</td></tr>
<tr><td>カウントダウン中</td><td>一時停止中</td><td>カウントダウン中</td><td>初期状態</td></tr>
<tr><td rowspan="2">計測時間が0になる</td><td rowspan="2">／（無視）</td><td rowspan="2">×（不可）</td><td>アラームを鳴らす</td><td rowspan="2">×（不可）</td><td rowspan="2">／（無視）</td></tr>
<tr><td>アラーム鳴動中</td></tr>
</table>

フローチャート再作成

- どちらかの手法でフローチャート作成
  - ① 先にすべてのイベントを確認して分岐後で状態を確認してアクションを実行
  - ② 先にすべての状態を確認して分岐後でイベントを確認してアクションを実行

今回は②で作成

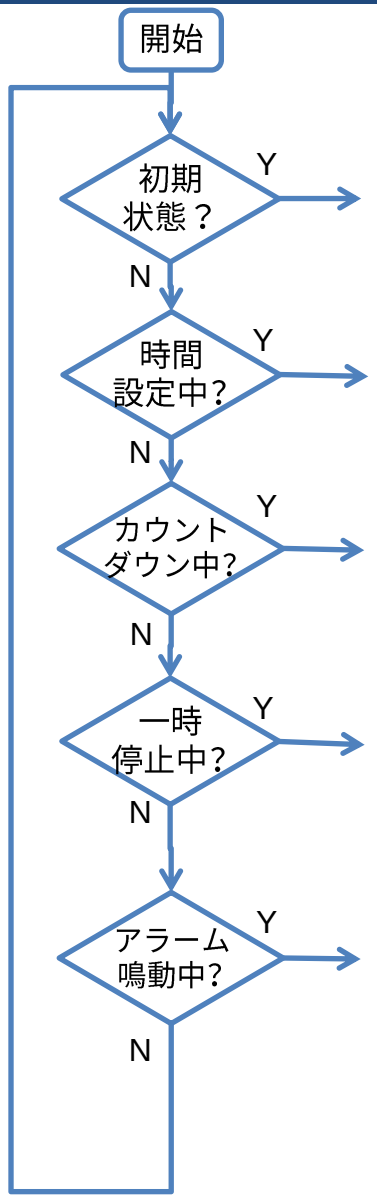
- 状態遷移図・表で状態・イベント・アクションを確認し、フローチャート再作成
- 無視・不可は処理を行わない

例題

キッチンタイマーの
フローチャート再作成

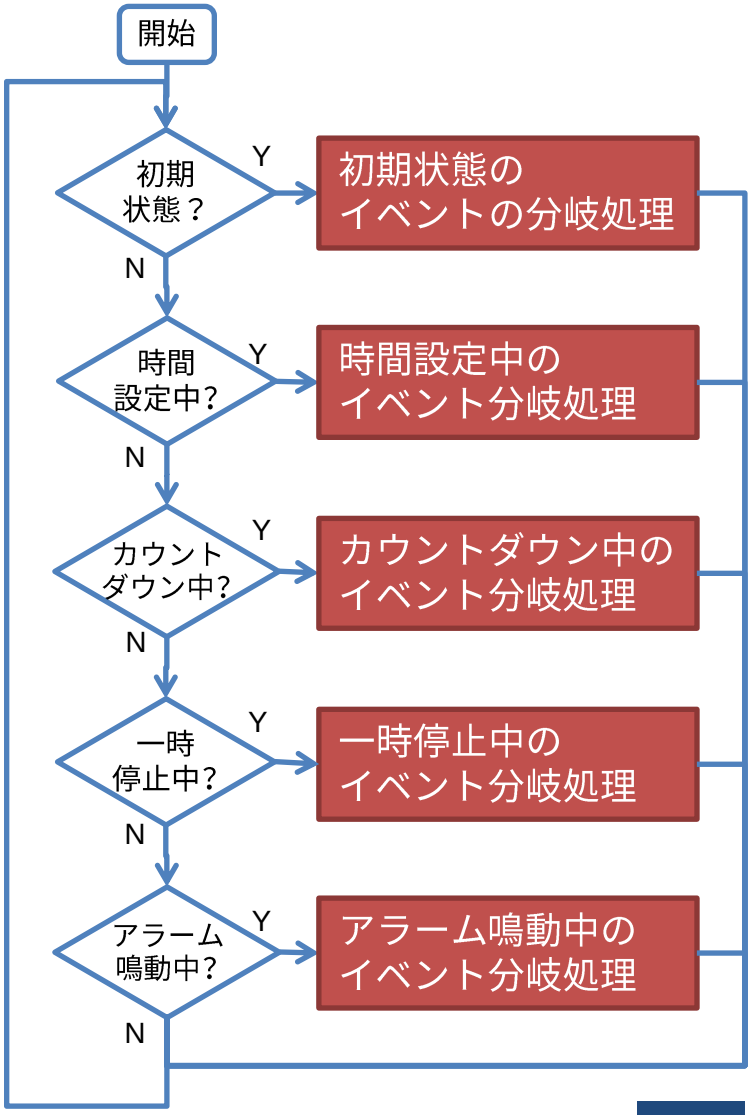
メインループを作る

- 先にすべての状態を確認し分岐する
- 状態
  - 初期状態
  - 時間設定中
  - カウントダウン中
  - 一時停止中
  - アラーム鳴動中



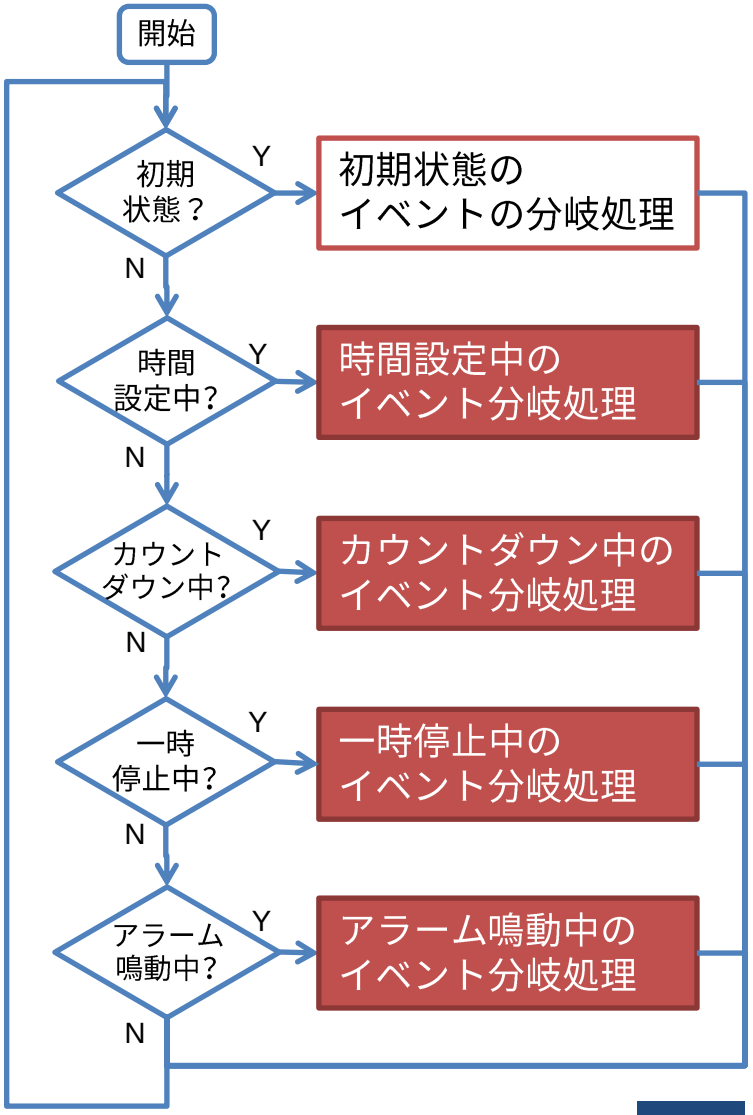
各状態でイベントを確認する

- 次にある状態のすべてのイベントを確認し分岐する
- イベント
  - 分ボタンON
  - Start/StopボタンON
  - 計測時間が0になる
- 発生しないイベントの分岐は省略



各状態のイベント分岐処理

- 状態遷移表から初期状態で発生するイベントを確認し、アクションを実行後、次の状態に遷移する



キッチンタイマーの状態遷移表

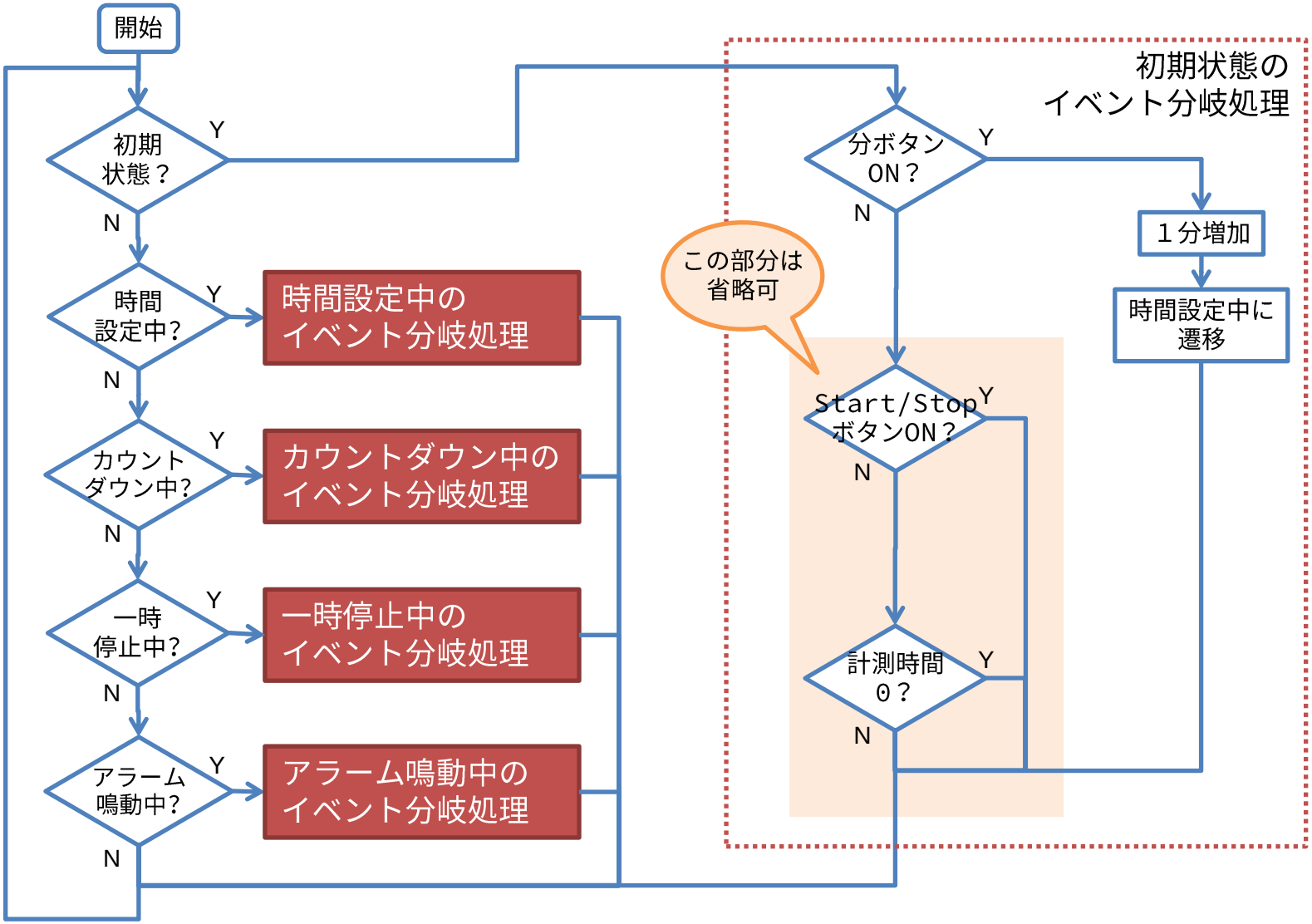
状態 / イベント	初期状態	時間設定中	カウントダウン中	一時停止中	アラーム鳴動中
分ボタンを押す	計測時間を1分増加	計測時間を		計測時間を1分増加	／（無視）
	時間設定中			時間設定中	
Start/Stopボタンを押す	／（無視）	計測時間を	計測時間を	計測時間を減少する	アラームを止める
		ダウン中	一時停止中	カウントダウン中	初期状態
計測時間が0になる	／（無視）		アラームを鳴動中	（不可）	／（無視）

分ボタンを押す
- 計測時間を１分増加
- 時間設定中に遷移

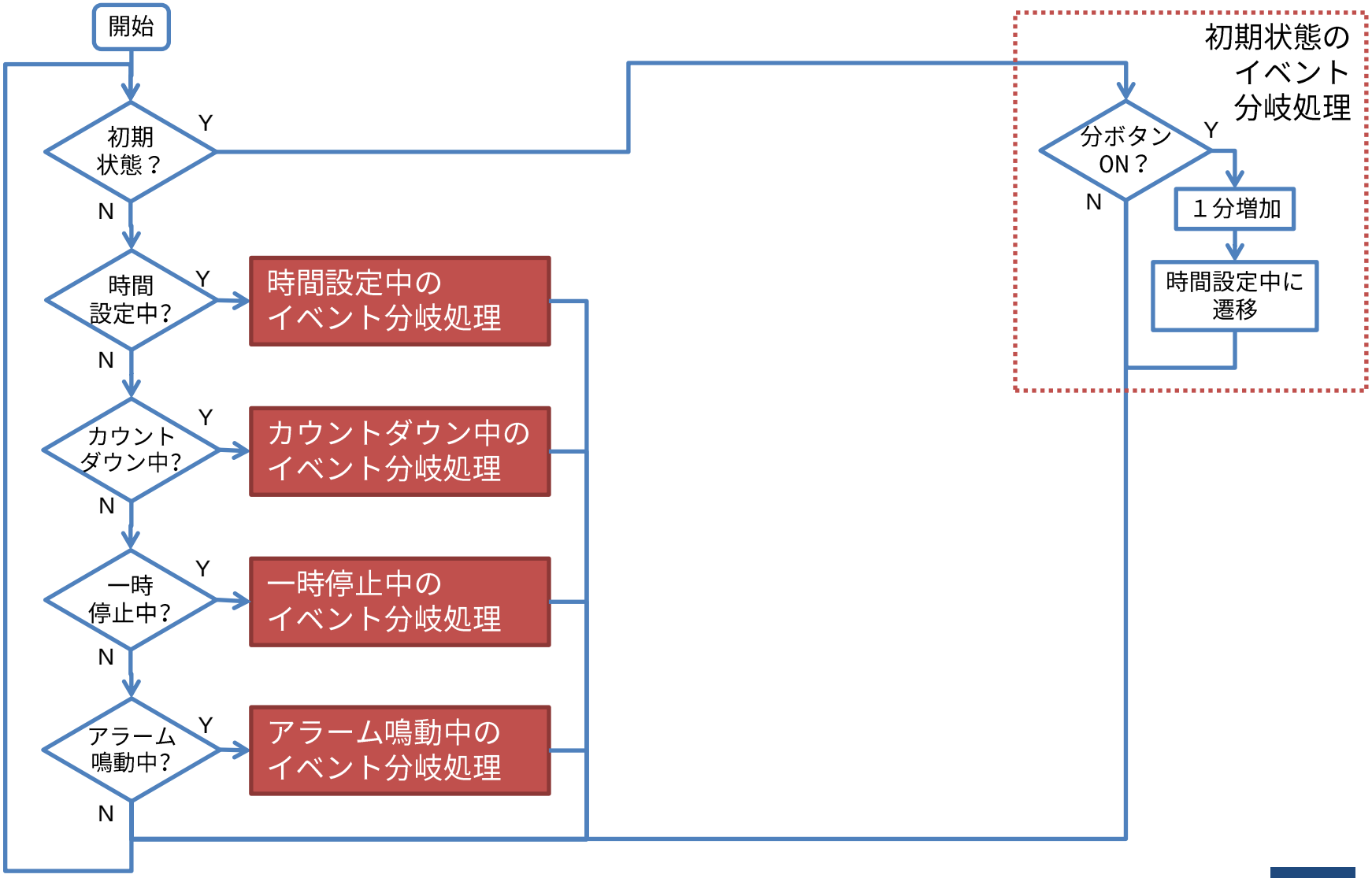
Start/Stopボタンを押す
- 無視の場合処理を行わない
- 状態は変わらない

計測時間が0になる
- 無視の場合処理を行わない
- 状態は変わらない

フローチャート再作成


開始
初期状態？
Y
N
時間設定中？
Y
N
時間設定中の
イベント分岐処理
カウントダウン中？
Y
N
カウントダウン中の
イベント分岐処理
一時停止中？
Y
N
一時停止中の
イベント分岐処理
アラーム鳴動中？
Y
N
アラーム鳴動中の
イベント分岐処理
初期状態の
イベント分岐処理
分ボタンON？
Y
N
１分増加
時間設定中に
遷移
この部分は
省略可
Start/Stop
ボタンON？
Y
N
計測時間
0？
Y
N

初期状態のイベント分岐処理



課題

キッチンタイマーの
フローチャート再作成
（残り全部）

各状態のイベント分岐処理

- 時間設定中、カウントダウン中、
  一時停止中、アラーム鳴動中の
  イベント分岐処理をフローチャートに書く
- 状態遷移表の不可・無視は処理を省略

課題の提出方法

課題　提出先・期限

- 課題
  - フローチャート2回目
- 紙に書き、確認してOKが出たら終了
- 時間内にできなかった場合は、次回の授業までに書いておく

- 提出先
  - 担当教員に直接提出
- 提出期限
  - 授業中に確認する
  - 終わらなかった場合は、次回授業で確認
    - フローチャート1回目
    - 状態遷移図・状態遷移表
    - フローチャート2回目